Datenverarbeitung Projekt

Victoria Bacher 12302555

24. Jänner 2026

1 Projektbeschreibung

Mein Projekt besteht aus mehreren header- als auch cpp-Files, welche sich am Server im Verzeichnis *Projekt* befinden. Wenn man sich in dem Verzeichnis befindet, kann man die Files kompilieren lassen mit zB. folgendem Command:*g++ -std=c++17 cardgame.cpp cardpiles.cpp game.cpp game_engine.cpp player.cpp schnapsn.cpp wizard.cpp scheresteinpapier.cpp -o spiel*.

Dann kann das Spiel mit *./spiel* gestartet werden. Als Erstes wird man gefragt, welches Spiel denn gespielt werden möchte. Zur Auswahl stehen *Schnapsen*, *Wizard* und *Schere, Stein, Papier*. Wird hier keine der vorgegeben Auswahlmöglichkeiten eingegeben, so wird das Spiel beendet. Ansonsten gelangt man zu dem ausgewählten Spiel.

- **Schnapsen**
  Am Anfang wird gefragt, welchen *Modus* man spielen möchte. Darunter versteht sich, ob 2 Menschen gegeneinander spielen, ein Mensch mit einem Computer (ich habe hier die *bessere* Variante der AI-Player gewählt) oder 2 Computer gegeneinander spielen.

  Das Spiel funktioniert wie folgt: Jedem Spieler werden am Anfang 5 Karten ausgeteilt. Eine Karte wird umgedreht aufgedeckt. Diese ist die Trumpffarbe (im Code habe ich dies als Adut bezeichnet, die Schreibart ist jedoch falsch). Wenn die Person, welche den Stich beginnt den Bub in der Farbe des Aduts hat, dann wird diese gefragt, ob sie die Karten tauschen möchte. Dann werden die Stiche gespielt. Es besteht Farbzwang, also die Person die den Stich beginnt entscheidet die Stichfarbe. Hat die 2. Person jene Farbe nicht, kann sie alles ausspielen. Adut schlägt die Stichfarbe. Wenn dieselbe Farbe liegt, gewinnt die stärkere Karte. Der Gewinner bekommt diese Punkte gutgeschrieben. Wenn jemand Dame und König derselben Farbe in den Karten hat, und eine jener Karten ausgespielt wird, so wird automatisch "Hochzeitängesagt und es gibt 20 bzw 40 Bonuspunkte. Der Gewinner des Stiches beginnt die nächste Runde. Der letzte Stich gibt

noch 10 Bonuspunkte.

Das Spiel weicht von den klassischen Regeln ab, als dass man nicht zudrehen kann und auch keine gewisse Anzahl an Punkten braucht zum Gewinnen. Es gewinnt die Person, welche am Ende die meisten Punkte erzielt hat.

- **Wizard**
  Zu Beginn wird gefragt, wie viele Spieler spielen möchten (3 bis 6). Danach wie viele von denen Computer sein sollen. Ob es ein *Random* oder *Best* AI-Player ist, wird über eine Zufallszahl entschieden.

  Bei Wizard habe ich mich an die offizielle Spielanleitung gehalten:
  https://www.brettspiele-report.de/images/wizard/Spielanleitung_Wizard.pdf
  Falls ich eine Regel übersehen habe, tut mir das leid:(

- **Schere, Stein, Papier**
  Auch hier wird man am Anfang gefragt wie viele Spieler es geben soll und wie viele hiervon Computer sein sollen. Dadurch das Schere, Stein, Papier ein Zufallsspiel ist wird hier immer der *Random* AI-Player verwendet. Auch wird man gefragt, wie viele Punkte man benötigt, um zu gewinnen.

  Klingt so einfach wie es ist. Das allbekannte Spiel in Kartenformat. Am Anfang jeder Runde bekommt jeder Spieler/jede Spielerin die Karten *Schere*, *Stein* und *Papier*. Danach wird wie gewohnt gespielt.

Wie bereits erwähnt gibt es 2 verschiedene AI-Player. Einen *Random* AI-Player, welche aus den Karten, welche erlaubt sind auszuspielen, eine per Zufall auswählt. Einen *Best* AI-Player, welcher in den erlaubten Karten, schaut, ob er die Trumpffarbe oder Stichffarbe hat.

Am Anfang des Spiels (SpielerInnen werden festgelegt) wird durch eine Fehleingabe das Spiel beendet. Sollte man jedoch innerhalb des Spiels (Bei Auswahl der Karte oder bei Wizard auch Auswahl der Trumpffarbe) eine Fehleingabe betätigen, wird man darauf hingewiesen und wird erneut gefragt. Das Spiel kann hier jederzeit mit der Eingabe q beendet werden.